

Relatório Inicial do Projeto

Fact Check de notícias do Mercado Financeiro

Moisés de Lima Pereira

Douglas Salustiano

Jonathan Dias de Carvalho

Romênia Noriko Ishiyama

Maria Gabriely da Silva Freitas

Luciano Ferreira

Fabiano Borges da Silva

Campinas - SP

2026

Resumo

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema baseado em Inteligência Artificial capaz de analisar notícias e informações relacionadas ao mercado financeiro, com o objetivo de auxiliar o usuário na avaliação da confiabilidade desses conteúdos. A ferramenta utilizará técnicas de Aprendizado de Máquina e Processamento de Linguagem Natural (PLN) para identificar padrões, características e possíveis indícios de informações falsas ou manipuladas.

O sistema realizará a análise das notícias e, quando possível, comparar as informações apresentadas com fontes consideradas confiáveis, buscando aumentar a precisão dos resultados. Após a análise, serão apresentadas ao usuário a classificação da informação, as evidências encontradas, os principais fatores considerados pelo sistema e um nível de confiabilidade representado em porcentagem.

Dessa forma, o projeto busca oferecer uma ferramenta de apoio à verificação de informações financeiras, contribuindo para que os usuários possam identificar possíveis fake news e tomar decisões de maneira mais consciente e informada.

Sumário

Introdução.....	4
Objetivos.....	5
Objetivos específicos.....	5
Fake News no Mercado Financeiro.....	6
Metodologias.....	8
Fluxo de Trabalho.....	8
Data Science.....	8
Coleta e Ingestão de Dados.....	8
Banco de Dados – PostgreSQL.....	8
Machine Learning.....	9
Aprendizado Supervisionado.....	9
Regressão Logística.....	9
Árvore de Decisão.....	9
Aprendizado Não Supervisionado.....	9
Isolation Forest.....	10
DBSCAN.....	10
Interface Web.....	10
Aspectos Éticos do Uso da Inteligência Artificial.....	11

Introdução

Com o crescimento das redes sociais, dos sites de notícias e das plataformas digitais, a circulação de informações financeiras tornou-se cada vez mais rápida e acessível. Entretanto, esse cenário também favorece a disseminação de fake news, informações falsas ou manipuladas que podem influenciar a percepção das pessoas e provocar decisões financeiras inadequadas. No mercado financeiro, os impactos desse tipo de desinformação podem ser ainda mais significativos, afetando investidores, empresas e até mesmo o comportamento dos mercados.

Diante desse problema, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema voltado para a identificação de notícias falsas no contexto financeiro. A solução utilizará técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina para analisar conteúdos, identificar padrões suspeitos e comparar informações com fontes consideradas confiáveis.

A proposta busca oferecer uma ferramenta capaz de auxiliar na verificação de notícias relacionadas a investimentos, empresas, ações, economia e outros temas financeiros. Dessa forma, o projeto pretende contribuir para a redução da desinformação e para a tomada de decisões mais seguras e conscientes por parte dos usuários.

Objetivos

Desenvolver um sistema capaz de identificar e classificar fake news relacionadas ao mercado financeiro, contribuindo para a redução da desinformação e auxiliando os usuários na tomada de decisões financeiras mais seguras e conscientes.

Objetivos específicos

- Desenvolver um sistema capaz de analisar textos e notícias relacionadas a finanças.
- Identificar características e padrões comuns em informações falsas ou manipuladas.
- Utilizar técnicas de Inteligência Artificial, Processamento de Linguagem Natural e aprendizado de máquina para classificar as notícias.
- Comparar informações com fontes confiáveis para aumentar a precisão da análise.
- Atribuir um nível de confiabilidade às notícias analisadas.
- Apresentar ao usuário os principais fatores que influenciaram a classificação da informação.
- Contribuir para a prevenção de decisões financeiras baseadas em informações falsas.
- Avaliar a eficiência do sistema por meio de métricas de desempenho, como acurácia, precisão, recall e F1-score.

Fake News no Mercado Financeiro

A disseminação de fake news no mercado financeiro representa um problema relevante devido à velocidade com que informações podem ser compartilhadas e ao impacto que essas informações podem causar na tomada de decisões. Notícias falsas ou manipuladas sobre empresas, ações, investimentos, resultados financeiros, fusões, aquisições ou mudanças econômicas podem influenciar o comportamento de investidores e provocar alterações significativas na percepção de valor de determinados ativos.

No ambiente digital, redes sociais, aplicativos de mensagens, fóruns e plataformas de notícias facilitam a propagação de informações sem que sua veracidade seja necessariamente verificada. Uma notícia falsa pode ser apresentada de maneira semelhante a uma notícia verdadeira, utilizando títulos chamativos, dados fora de contexto, declarações falsas ou informações parcialmente verdadeiras. Isso torna a identificação da desinformação um desafio tanto para usuários comuns quanto para profissionais do mercado.

Um dos principais riscos está na tomada de decisões financeiras baseada em informações incorretas. Um investidor que acredita em uma notícia falsa sobre determinada empresa pode comprar ou vender ações acreditando que está diante de uma oportunidade ou de um risco que, na realidade, não existe. Quando esse comportamento ocorre em grande escala, a disseminação da informação pode contribuir para aumentar a volatilidade e distorcer a percepção dos participantes do mercado.

Além dos prejuízos individuais, a desinformação pode afetar a reputação de empresas e instituições financeiras. Informações falsas sobre resultados negativos, problemas administrativos, processos judiciais ou dificuldades financeiras podem gerar desconfiança entre investidores e consumidores. Da mesma forma, notícias falsas apresentando uma empresa de forma excessivamente positiva podem induzir pessoas a realizar investimentos de maior risco.

Nesse contexto, a utilização de Inteligência Artificial apresenta-se como uma alternativa para auxiliar no processo de identificação de possíveis fake news. Por meio de técnicas de Processamento de Linguagem Natural e aprendizado de máquina, um sistema pode analisar características linguísticas, padrões de escrita, informações presentes no texto e outros indicadores para estimar a confiabilidade de uma notícia. A ferramenta também pode comparar o conteúdo analisado com informações provenientes de fontes confiáveis.

Entretanto, a identificação automática não deve ser considerada uma confirmação definitiva de que uma informação é verdadeira ou falsa. Notícias financeiras podem envolver informações complexas, mudanças rápidas no mercado e diferentes interpretações dos mesmos acontecimentos. Por isso, o sistema proposto deve funcionar como uma ferramenta de apoio à verificação, apresentando ao usuário uma classificação de confiabilidade e os elementos utilizados na análise.

Dessa maneira, combater fake news no mercado financeiro por meio da Inteligência Artificial pode contribuir para reduzir a disseminação de desinformação, aumentar a qualidade da informação disponível e incentivar decisões financeiras mais conscientes. O desenvolvimento de uma solução desse tipo também demonstra como as tecnologias de IA podem ser aplicadas a problemas reais relacionados à segurança e à confiabilidade das informações no setor financeiro.

Metodologias

Fluxo de Trabalho

A metodologia escolhida para o fluxo de trabalho foi o Scrum, utilizando o GitHub como ferramenta central. O projeto será dividido em sprints, com tarefas distribuídas entre os integrantes da equipe. O GitHub será utilizado para controle de versões, organização das tarefas e acompanhamento dos commits, facilitando o trabalho colaborativo e a validação das alterações realizadas.

Data Science

Coleta e Ingestão de Dados

A coleta de dados será realizada por meio de um Web Crawler automatizado, desenvolvido para navegar e extrair informações de portais de notícias financeiras. Os dados coletados serão organizados e preparados para o treinamento e análise dos modelos de Machine Learning, permitindo obter informações de forma padronizada, contínua e em maior escala.

Banco de Dados – PostgreSQL

Utilizaremos o PostgreSQL como banco de dados do sistema, sendo responsável pelo armazenamento e gerenciamento das informações utilizadas pela aplicação. Nele serão armazenados dados relacionados às notícias analisadas, resultados das classificações, níveis de confiabilidade e demais informações necessárias para o funcionamento do sistema. A escolha do PostgreSQL se deve à sua confiabilidade, segurança e capacidade de gerenciamento de dados, sendo adequado para aplicações que necessitam de armazenamento estruturado e consistente.

Machine Learning

Utilizaremos algoritmos de classificação de Machine Learning para analisar características das notícias e identificar padrões que indiquem informações confiáveis ou potencialmente falsas. Os modelos serão avaliados por métricas de desempenho para identificar os mais adequados ao projeto, tais como:

Aprendizado Supervisionado

Regressão Logística: É um algoritmo de Machine Learning utilizado para classificação. Ela calcula a probabilidade de uma informação pertencer a determinada categoria. No projeto, será utilizada para classificar notícias financeiras como confiáveis ou potencialmente falsas, analisando características presentes nos textos e gerando uma probabilidade para cada classificação.

Árvore de Decisão: É um algoritmo de Machine Learning que toma decisões dividindo os dados em diferentes caminhos, com base em perguntas ou condições. No projeto, pode analisar características de uma notícia, como conteúdo, fonte e padrões linguísticos, para classificá-la como confiável ou potencialmente falsa.

Aprendizado Não Supervisionado

Isolation Forest: É um algoritmo de Machine Learning utilizado para identificar anomalias ou padrões fora do comum nos dados. No projeto, poderá auxiliar na identificação de notícias que apresentem características incomuns ou suspeitas, contribuindo para a análise de possíveis fake news.

DBSCAN: É usado para agrupar dados semelhantes com base na densidade. No projeto, pode ajudar a identificar grupos de notícias com características semelhantes e separar conteúdos que apresentem padrões incomuns ou sejam considerados *outliers*.

Interface Web

A interface web servirá como a camada de apresentação e interação do sistema, permitindo que o usuário insira o texto de uma notícia ou forneça o link para que a informação seja analisada pela Inteligência Artificial. Após o processamento, o sistema apresentará o nível de confiabilidade atribuído à notícia, permitindo ao usuário compreender de forma clara o resultado da análise.

Além da classificação, a interface poderá apresentar informações relevantes sobre a análise realizada, como os principais fatores que influenciaram o resultado, as fontes utilizadas para comparação e possíveis divergências encontradas. Dessa forma, o usuário poderá compreender melhor por que determinada informação foi considerada confiável ou potencialmente falsa.

Para o desenvolvimento da aplicação web, utilizaremos o framework Django, que permite a criação de aplicações utilizando a linguagem Python. A interface será desenvolvida buscando proporcionar uma experiência simples, intuitiva e acessível, facilitando a utilização da ferramenta mesmo por usuários que não possuam conhecimentos técnicos em Inteligência Artificial ou no mercado financeiro.

A interface também terá como objetivo apresentar os resultados de maneira visual e organizada, utilizando elementos como porcentagem de confiabilidade, classificação da notícia e evidências encontradas, tornando a análise mais compreensível e auxiliando o usuário na avaliação das informações.

Aspectos Éticos do Uso da Inteligência Artificial

O uso de Inteligência Artificial para identificar fake news no mercado financeiro exige cuidados relacionados à transparência, privacidade, segurança, responsabilidade e redução de vieses. O sistema deverá apresentar o resultado como uma estimativa de confiabilidade, e não como uma confirmação absoluta de que uma notícia é verdadeira ou falsa. Sempre que possível, deverão ser apresentadas as fontes e os fatores utilizados na análise, permitindo que o usuário compreenda o resultado.

A privacidade dos usuários também deverá ser preservada, evitando a coleta e o armazenamento de dados pessoais desnecessários e respeitando os princípios da LGPD. Além disso, os dados utilizados para treinar e avaliar a IA deverão ser analisados para reduzir possíveis vieses, evitando que o sistema favoreça determinadas fontes ou perspectivas.

Por fim, a ferramenta deverá ser utilizada como apoio à verificação de informações, não substituindo a análise humana nem sendo responsável por decisões financeiras. O objetivo é fornecer informações e evidências que auxiliem o usuário a tomar decisões de maneira mais consciente e responsável.

Validação com usuários reais

Validação com membros de grupos de investimento da Unicamp e da Puc Campinas